Robotaxi platform PRD v3

1. 项目背景

随着 Robotaxi 服务逐步开放运营，平台会持续接收到来自 App 评分、App 文本反馈、客服记录以及人工整理的社媒反馈等多种来源的用户声音。现阶段这些反馈普遍存在来源分散、口径不统一、处理链路不透明的问题，导致运营难以快速了解问题分布，也难以跟踪工单闭环情况。

因此，需要建设一套面向运营团队的内部平台，统一承接用户反馈，实现反馈查看、问题分类、工单处理和数据统计，并通过 AI 辅助字段增强运营分析效率。

---

2. 产品目标

2.1 核心目标

1. 统一沉淀多来源用户反馈，支持运营集中查看和筛选
2. 建立轻量工单体系，实现反馈到处理的闭环
3. 提供数据仪表盘，支持运营快速掌握整体情况
4. 通过 AI 分类和 AI 辅助字段，降低人工理解成本

2.2 本期目标

本期重点是完成一个**可运行的内部管理平台**，满足基础运营使用场景，包括：

- 登录与权限控制
- 反馈列表与详情
- 工单创建与处理
- 数据仪表盘
- AI 辅助信息展示

---

3. 目标用户

3.1 运营

日常查看反馈、筛选问题、创建和跟进工单

3.2 主管

查看整体数据、关注 SLA 和处理效率、监督高优先级工单

3.3 分析人员

查看反馈分布和仪表盘数据，为周报、月报和专题分析提供支持

3.4 管理员

维护账号和权限配置

---

4. 产品范围

4.1 本期已实现范围

- 账号登录
- 基于角色的权限控制（RBAC）
- 反馈列表页
- 反馈详情页
- 工单列表页
- 工单创建与处理
- 数据仪表盘
- AI 分类/置信度/状态等辅助信息展示

4.2 本期未实现范围

- 自动抓取社媒内容
- 用户与模型的自由问答
- 自动流转到不同处理团队

- A/B Test 实验能力
- 真正在线调用大模型做实时总结/建议生成
- 自动聚类后的问题专题页面

---

5. 产品结构

本期系统包含四个核心模块：

1. 登录与权限管理
2. 反馈管理
3. 工单管理
4. 数据仪表盘

AI 能力作为横向辅助能力嵌入反馈详情和数据结构中，不单独做独立页面。

---

6. 模块设计

6.1 登录与权限管理

6.1.1 功能目标

保证内部系统只有授权用户可访问，并根据角色控制可见和可操作范围。

6.1.2 已实现功能

- 登录页
- JWT 登录态管理
- 基于角色的权限校验
- 顶部用户信息与退出登录

6.1.3 角色设计

- operator：运营
- supervisor：主管

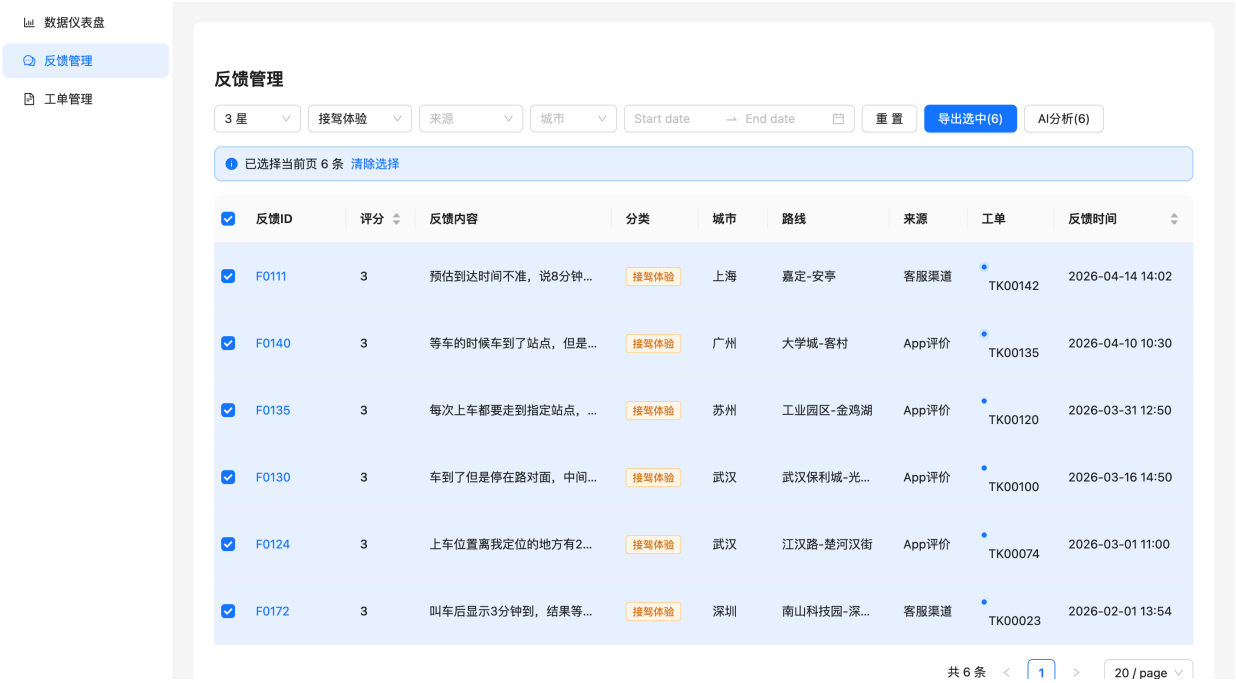
- analyst：分析人员
- admin：管理员

6.1.4 权限范围

当前权限能力覆盖：

- feedback:read / create
- ticket:read / create / update / batch
- dashboard:read / export
- user:read / manage
- config:manage

6.2 反馈管理



6.2.1 功能目标

让运营能够高效查看反馈、定位问题、进入详情并决定是否创建工单。

6.2.2 反馈列表页

支持以下能力：

- 分页展示
- 按评分展示星级
- 显示 AI 分类、来源、时间、是否已有工单
- 按类别、来源、评分等进行筛选
- 进入反馈详情页
- 对已有工单的反馈展示可点击标识并跳转工单页

6.2.3 反馈详情页

展示内容包括：

- 基础信息：反馈 ID、用户 ID、行程 ID、车辆 ID、城市、路线、行程时长、反馈时间
- 用户原始反馈文本
- AI 辅助信息：AI 分类、AI 置信度、AI 状态
- 工单信息：是否已建单
- 操作日志时间线
- 创建工单弹窗

6.2.4 AI 分类体系

当前反馈使用如下分类：

- 驾驶行为
- 接驾体验
- 车内环境
- 路线规划
- 安全感知
- 费用相关
- 新用户引导
- 其他

6.2.5 数据来源

当前支持在数据层区分以下来源：

- app_rating
- app_feedback
- customer_service
- social_media

说明：本期支持对社媒来源数据进行导入和展示，但不提供自动抓取能力。

6.3 工单管理

6.3.1 功能目标

让反馈问题可以进入正式处理链路，支持状态跟踪与 SLA 管理。

6.3.2 工单创建

支持从反馈详情页发起工单创建，创建时可填写：

- 优先级
- 负责人
- 处理说明

6.3.3 工单列表页

已实现能力：

- 按状态切换查看（如待处理、处理中、已解决、已关闭）
- 查看工单业务 ID
- 查看关联反馈
- 查看优先级、负责人、SLA 状态
- 支持筛选 SLA 状态
- 支持在列表中打开处理弹窗并更新工单

6.3.4 工单状态

当前支持：

- pending
- processing
- resolved
- closed

6.3.5 优先级

当前支持：

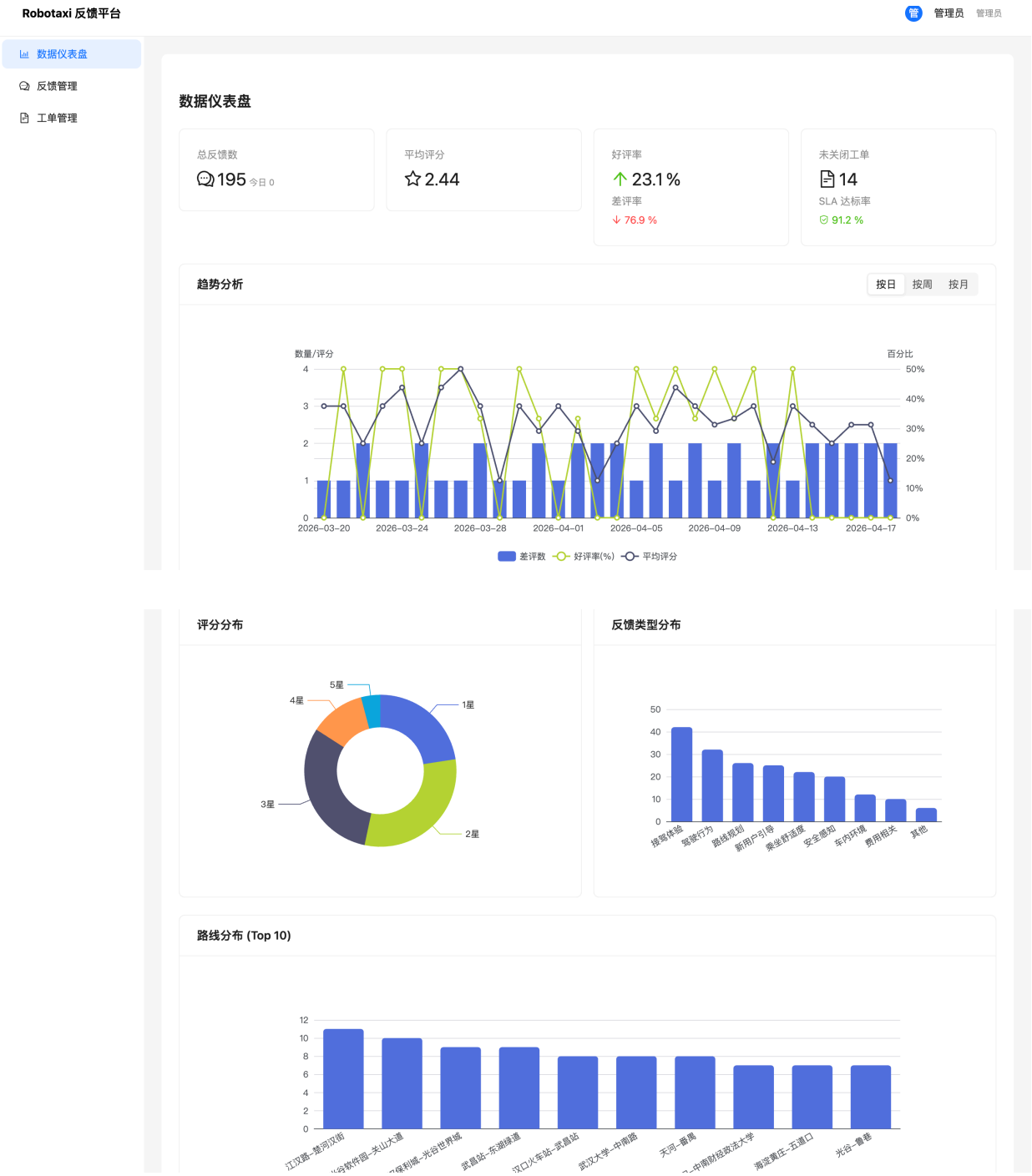
- P0
- P1
- P2
- P3

6.3.6 SLA 机制

本期已在后端数据结构中支持 SLA 相关字段与状态展示，具体时限规则为：

- P0：响应 1 小时，解决 4 小时
- P1：响应 12 小时，解决 24 小时
- P2：响应 24 小时，解决 72 小时
- P3：响应 48 小时，解决 7 天

6.4 数据仪表盘



工单处理指标

P0 工单数	P1 工单数	P2 工单数	P3 工单数
4	51	81	14
平均解决时长: 31.7h	平均解决时长: 19.7h	平均解决时长: 24h	平均解决时长: 24.9h
SLA 达标: 100%	SLA 达标: 86.7%	SLA 达标: 93.2%	SLA 达标: 92.9%

6.4.1 功能目标

为运营和主管提供整体问题概览与分布趋势，支持日常巡检和汇报。

6.4.2 核心指标卡片

已实现：

- 总反馈数
- 平均评分
- 好评率
- 差评率

6.4.3 趋势分析

已实现：

- 反馈数量趋势
- 评分趋势

6.4.4 分布分析

已实现：

- 评分分布（饼图）
- 分类分布（柱状图）
- 时间段分布 / 趋势相关统计

6.4.5 工单指标

已实现：

- 工单总量相关展示
- SLA 与处理状态相关统计

6.5 AI 辅助能力

6.5.1 目标

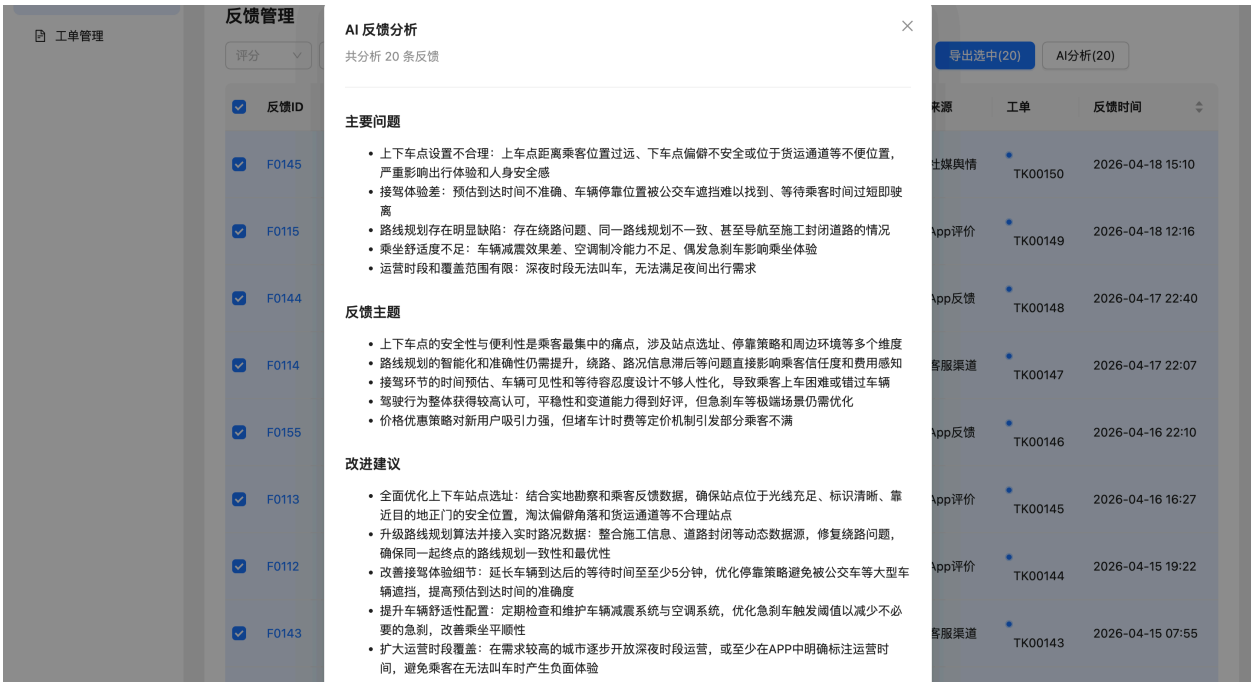
在当前版本中，AI 不作为独立工作台存在，而是作为反馈数据的辅助解释层，帮助运营更快理解反馈内容。

6.5.2 当前已实现内容

- `ai_category`：AI 归类结果
- `ai_confidence`：分类置信度
- `ai_status`：AI 状态
- 在详情页展示 AI 辅助分析信息

6.5.3 当前实现边界

本期 AI 能力连接了在线大模型问答，通过实时数据传输，对数据给出建议



AI 智能报告

按日 按周 按月 生成报告

Robotaxi运营周报

报告周期： 2026年4月13日 — 2026年4月18日
生成日期： 2026年4月19日
数据来源： 运营反馈仪表盘

一、概述

本周运营整体表现不容乐观。周内累计收到12条用户反馈，平均评分仅为2.44分（满分5分），好评率23.1%，差评率高达76.9%。从趋势数据来看，本周除首日（4月13日）有50%好评率外，其余5天好评率均为0%，呈现持续恶化态势，尤其4月18日平均评分跌至1.0分，为本周最低点。当前仍有14个未关闭工单，其中9个已超过3天未处理，需要立即关注。

二、关键指标分析

指标	数值	状态评估
本周反馈量	12条	占月度反馈的30.8%
平均评分	2.44 / 5.0	⚠️ 严重偏低
好评率（4-5星）	23.1%	⚠️ 远低于行业基准（通常>60%）
差评率（1-3星）	76.9%	🔴 需紧急干预
SLA达标率	91.2%	✅ 基本达标
未关闭工单	14个	⚠️ 存在老化风险

核心发现：
- 1-3星评价合计占比84.2%（164条/195条），其中2星和3星各占30.8%，1星占22.6%，说明用户体验普遍处于"不满意"到"勉强接受"区间。
- 4-5星仅占15.9%（31条），5星评价仅8条（4.1%），极度缺乏忠诚用户。

三、趋势分析

3.1 周内评分走势

本周评分呈明显下行趋势：

- **4月13日（周日）：** 平均评分3.0，好评率50%，差评仅1条——本周唯一表现尚可的一天
- **4月14日-17日：** 平均评分稳定在2.0-2.5区间，好评率归零，每日差评2条
- **4月18日（周五）：** 平均评分骤降至1.0，好评率0%，差评2条——本周最差表现

趋势判断： 周五评分断崖式下跌至1.0分，可能存在系统性问题（如软件更新引发体验退化、特定路段施工导致路线异常等），需立即排查4月18日的具体反馈内容。

3.2 反馈量趋势

本周12条反馈，日均2条，相比本月总量39条（日均约2.2条）基本持平。但考虑到好评率为0%的天数达5天，说明问题并非偶发而是系统性的。

四、分布分析

4.1 反馈类型分析

Top 3 问题领域：

1. **接驾体验（21.5%、42条）** — 最大痛点

4.1 反馈类型分析

Top 3 问题领域：

1. **接驾体验（21.5%，42条）** — 最大痛点
   - 占比最高，超过五分之一的反馈集中于此
   - 可能涉及：定位偏差、等待时间过长、上车点不合理

2. **驾驶行为（16.4%，32条）**
   - 涉及急刹车、加速不平稳、变道生硬等
   - 直接影响安全感知和乘坐舒适度

3. **路线规划（13.3%，26条）**
   - 绕路、未选择最优路径等问题

值得关注：
- "新用户引导"占12.8%（25条），说明产品上手门槛较高，新用户转化存在障碍
- "安全感知"占10.3%（20条），虽然排名第六，但该类问题对品牌声誉影响极大，需优先处理

4.2 城市分布分析

城市	反馈量	占比	分析
武汉	80条	41.0%	主力运营城市，反馈集中度极高
北京	27条	13.8%	第二梯队
广州	24条	12.3%	第二梯队
深圳	20条	10.3%	第二梯队
其他4城	44条	22.6%	分布较均匀

武汉问题突出： 占总反馈的41%，Top10路线中有8条位于武汉。高频问题路线包括：

4.3 时段分布分析

- **平峰时段（10:00-17:00）：** 78条，占40.0% — 反馈量最高
- **早高峰（7:00-10:00）：** 43条，占22.1%
- **晚高峰（17:00-20:00）：** 28条，占14.4%
- **其他时段：** 46条，占23.6%

异常发现： 平峰时段反馈量远超高峰时段，这与常规认知（高峰期体验更差）相悖。可能原因：
1. 平峰时段订单量占比本身较高（需结合订单数据验证）
2. 平峰时段用户期望更高（路况好但体验仍差，落差感更强）
3. 用户倾向于在非忙碌时段提交反馈

五、工单处理分析

5.1 各优先级处理效率

优先级	工单数	平均处理时长	SLA达标率	评估
P0（紧急）	4个	31.7h	100%	✅ 达标但时长偏高
P1（高优）	51个	19.7h	86.7%	⚠️ 未达标，缺口13.3%
P2（中优）	81个	24.0h	93.2%	✅ 基本达标
P3（低优）	14个	24.9h	92.9%	✅ 基本达标

关键问题：
- **P1工单SLA达标率仅86.7%**，是所有优先级中最低的。51个P1工单中约7个未在SLA时限内关闭，考虑到P1通常涉及安全或重大体验问题，这一缺口需要重点改善。
- P0虽然100%达标，但平均处理时长31.7小时仍然偏高，建议目标压缩至24小时以内。

5.2 未关闭工单老化分析

---

7. 数据设计

7.1 当前反馈字段

当前每条反馈包含以下核心字段：

- feedback_id
- user_id
- trip_id
- vehicle_id
- rating
- feedback_text
- city
- route
- trip_time
- trip_duration
- feedback_time
- source
- ai_category
- ai_confidence
- ai_status
- cluster_id
- priority
- created_at

7.2 当前数据规模

- 20 条基于真实社媒反馈加工的种子数据
- 180 条扩展生成的模拟数据
- 总计 200 条反馈数据

7.3 数据特点

- 来源覆盖 App、客服、社媒
- 文本更贴近真实口语化表达

- 分类按当前业务理解做过人工修正
- 删除了无用字段，如 `experiment_group_id`、`driver_mode`

---

8. 页面清单

本期共实现 5 个核心页面：

1. 登录页
2. 仪表盘页
3. 反馈列表页
4. 反馈详情页
5. 工单列表页

---

9. 非功能性要求

9.1 可运行性

- 前后端均可本地启动
- 前端通过 Vite 运行
- 后端通过 FastAPI 提供 API

9.2 可扩展性

当前数据模型和权限模型预留了后续扩展空间，后续可继续扩展：

- 社媒信号中心
- AI 批量摘要与建议
- 自动流转
- 聚类专题分析
- PostgreSQL / 向量检索方案

---

10. 后续迭代方向

10.1 优先迭代

- PE，调整大模型效果
- 社媒数据导入的管理界面
- 自动流转到不同处理人群
- 更细粒度的筛选项与报表导出

10.2 中长期方向

- 基于聚类生成高频问题专题
- 接入更完整的通知和告警机制
- 从 SQLite 迁移到 PostgreSQL